



INFORME INTEGRADOR: CIENCIA DE DATOS PARA LA SUSTENTABILIDAD

**Análisis de Movilidad, Seguridad y Permanencia
Escolar en la Unidad Académica Rosario Castellanos**

Triche Ramírez Luis Armando 25251667-2

Grupo:

Ciencia de Datos para Negocios 101

Dr. David Octavio Roa Rico

Tijuana, B.C., a 13 de Diciembre de 2025

I. Resumen Ejecutivo

El objetivo principal de este estudio es analizar cómo el uso de datos puede contribuir a transformar a la Unidad Académica Rosario Castellanos en una unidad académica sustentable. Este texto aborda los efectos que genera la falta de rutas directas de transporte público sobre la seguridad, la economía y la permanencia escolar, proponiendo exponer esta problemática a partir de evidencia empírica recabada en la comunidad universitaria.

A partir de una encuesta aplicada a 61 integrantes de la comunidad, así como del análisis de fuentes oficiales y notas periodísticas, se identificó que el 72% depende del transporte público, pero solo un 32% considera adecuada la conexión con el campus. La participación fue mayoritariamente femenina (77%), lo que resulta crucial desde una perspectiva de género, ya que las mujeres enfrentan mayores riesgos de violencia. Con respecto a la percepción de seguridad, más del 70% se siente inseguro al caminar hacia la universidad y, en cuanto a la permanencia escolar, un 28% ha considerado abandonar sus estudios por problemas de movilidad.

En conclusión, atender la movilidad no solo es una necesidad técnica, sino una acción clave para la justicia social y educativa. Se proponen soluciones escalonadas: adecuación operativa de rutas a corto plazo y la construcción de infraestructura inclusiva (puente peatonal) a largo plazo.

II. Introducción

La movilidad urbana es un elemento esencial en la vida cotidiana de la comunidad universitaria, ya que condiciona el acceso oportuno, seguro y continuo a los espacios educativos. Para miles de estudiantes, el transporte público representa el principal medio de traslado hacia sus centros de estudio, impactando directamente en su dinámica académica y personal.

La ubicación de la Unidad Académica Rosario Castellanos plantea retos críticos en materia de conectividad, accesibilidad y seguridad peatonal. La ausencia de rutas directas, la saturación del servicio y las dificultades para el cruce seguro de vialidades influyen de manera directa en los tiempos de traslado y la seguridad. Este informe expone el impacto de estas carencias desde un enfoque sustentado en el ciclo de vida de la ciencia de datos, la gestión administrativa y la inclusión.

III. Justificación y Vinculación con los ODS

El presente estudio es relevante porque aborda un problema crítico que afecta la equidad de la comunidad estudiantil. La falta de conectividad y la inseguridad peatonal generan barreras que ponen en riesgo la seguridad física y limitan el desarrollo académico.

Conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Este proyecto se alinea estratégicamente con la Agenda 2030, contribuyendo específicamente a:

1. **ODS 4: Educación de Calidad:** Al abordar la movilidad como un factor de **permanencia escolar**, buscamos reducir la deserción (actualmente el 28% considera abandonar por este motivo) y garantizar un acceso equitativo a la educación superior.
2. **ODS 5: Igualdad de Género:** Dado que el 77% de la muestra y la mayoría de la matrícula son mujeres, mejorar la seguridad en el transporte es una acción directa para mitigar la violencia de género y empoderar a las estudiantes en su derecho a la ciudad.
3. **ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles:** La propuesta de un puente peatonal inclusivo y la optimización de rutas promueve sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles para todos, mejorando la seguridad vial.

IV. Fuentes de Datos y Evaluación

Para este análisis, se utilizaron tres tipos de fuentes de datos, triangulando información para asegurar la validez del diagnóstico:

1. **Datos Estructurados Primarios (Encuesta):** Se diseñó y aplicó una encuesta digital a una muestra de 61 integrantes de la comunidad universitaria (97% estudiantes, 3% docentes).
 - *Evaluación:* Si bien la muestra es pequeña (piloto), refleja fielmente la composición demográfica del campus (mayoría femenina), lo que le otorga validez cualitativa para identificar tendencias de riesgo.
2. **Datos Estructurados Secundarios (Institucionales):** Se consultaron datos de matrícula oficial y reportes del IMOS sobre las rutas concesionadas actuales.
 - *Evaluación:* Estos datos permitieron contrastar la "oferta oficial" de transporte con la "experiencia real" del usuario reportada en la encuesta.
3. **Datos No Estructurados (Prensa y Testimonios):** Se analizaron notas periodísticas (ej. *ZETA Tijuana*, *El Economista*) y comentarios abiertos de estudiantes sobre la inseguridad.
 - *Evaluación:* Estas fuentes proporcionan el contexto narrativo y confirman que la percepción de inseguridad es un problema sistémico en la zona.

V. Ciclo de Vida del Proyecto de Ciencia de Datos

Este proyecto siguió rigurosamente las fases estándar del ciclo de vida de datos:

1. **Comprensión del Negocio (Problema):** Se identificó que la ubicación del campus y la falta de rutas generan riesgos de seguridad y deserción escolar.
2. **Obtención de Datos:** Diseño de cuestionarios enfocados en variables clave: medio de transporte, percepción de seguridad, gasto económico e intención de abandono.
3. **Limpieza y Preparación de Datos:** Se procesaron las 61 respuestas, eliminando registros duplicados y categorizando las respuestas abiertas sobre "motivos de inseguridad" para su análisis cuantitativo.
4. **Análisis Exploratorio (EDA):** Se realizaron cruces de variables (Género y Percepción de Seguridad) que revelaron que la inseguridad afecta desproporcionadamente a las mujeres.

5. **Modelado y Visualización:** Se utilizaron herramientas de visualización para crear gráficos descriptivos que comunican la magnitud del problema a los tomadores de decisiones.
6. **Despliegue (Propuesta):** Los hallazgos se tradujeron en una propuesta de política pública interna (rutas y puentes) presentada en este informe.

VI. Selección y Justificación de Herramientas

Para la ejecución del proyecto se seleccionaron las siguientes herramientas tecnológicas, priorizando accesibilidad y funcionalidad:

1. **Google Forms y Sheets (Recolección y Limpieza):**
 - *Justificación:* Herramientas de bajo costo y alta accesibilidad que permitieron el despliegue rápido de la encuesta y la colaboración en tiempo real para la limpieza inicial de la base de datos.
2. **R / Power BI (Análisis y Visualización):**
 - *Justificación:* Se eligieron por su capacidad para manejar conjuntos de datos y crear visualizaciones interactivas (*dashboards*) que facilitan la narrativa de datos ("Data Storytelling"), crucial para convencer a las autoridades administrativas sobre la urgencia del puente peatonal.

VII. Delimitación del Problema y Hallazgos (Análisis de Datos)

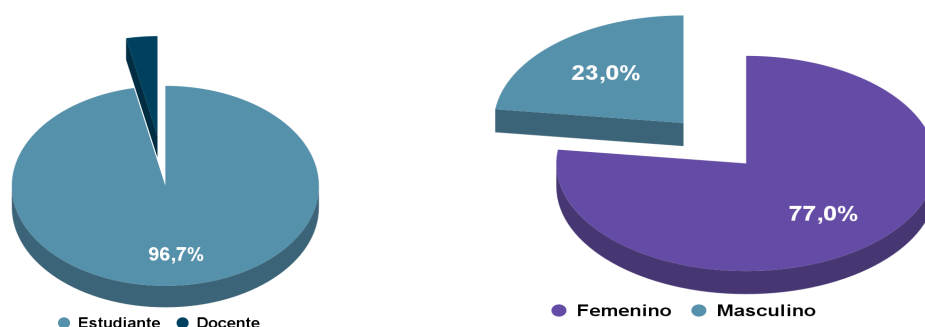
El problema se delimita a las deficiencias estructurales del transporte público y su impacto en la Unidad Académica Rosario Castellanos. A continuación, se presenta la evidencia empírica:

1. Perfil Demográfico y Vulnerabilidad

Se identificó que el 97% de los encuestados son estudiantes. Como se aprecia en la Figura 1, la participación fue mayoritariamente femenina (77%), dato alineado con la matrícula oficial. Esto confirma que la crisis de movilidad es, en esencia, un problema de seguridad de género.

FIGURA 1 Y 2 - Gráficos de Participantes y Género

2. Dependencia del Transporte Público



El 72% de los participantes utiliza el transporte público como medio principal (Figura 4). Sin embargo, solo el 32% considera que las rutas conectan adecuadamente con el campus. Esto obliga a los estudiantes a caminar por trayectos peligrosos.

FIGURA 4 Y 5 - Medio de Transporte y Conectividad

3. Inseguridad Peatonal Crítica

El hallazgo más alarmante es que el 71% de los estudiantes se siente inseguro al caminar hacia el campus (Figura 6). La causa principal, identificada por el 84% de los afectados, son los cruces peligrosos y la falta de infraestructura vial (Figura 7).

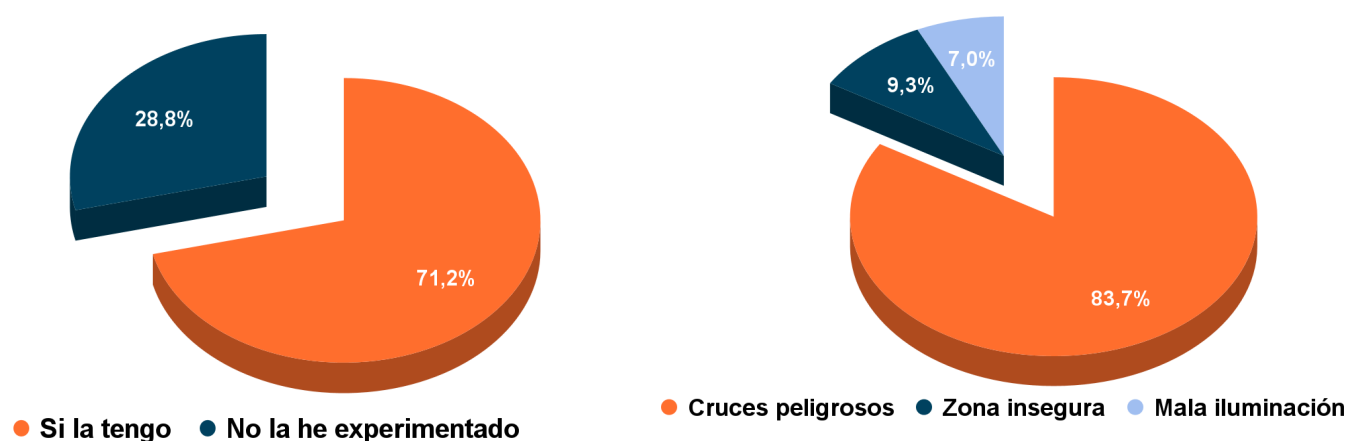


FIGURA 6 Y 7 - Sensación de Riesgo y Motivos

4. Impacto Económico y Académico

La ineficiencia del transporte público tiene costos tangibles: el 44% de los estudiantes se ve forzado a usar transporte privado (Uber/Didi/Taxi) porque el transporte público se niega a cumplir la ruta (Figura 8). Más grave aún, el 28% de los encuestados ha considerado abandonar sus estudios debido a la dificultad de movilidad (Figura 11), lo que representa un riesgo directo a la misión educativa de la universidad.

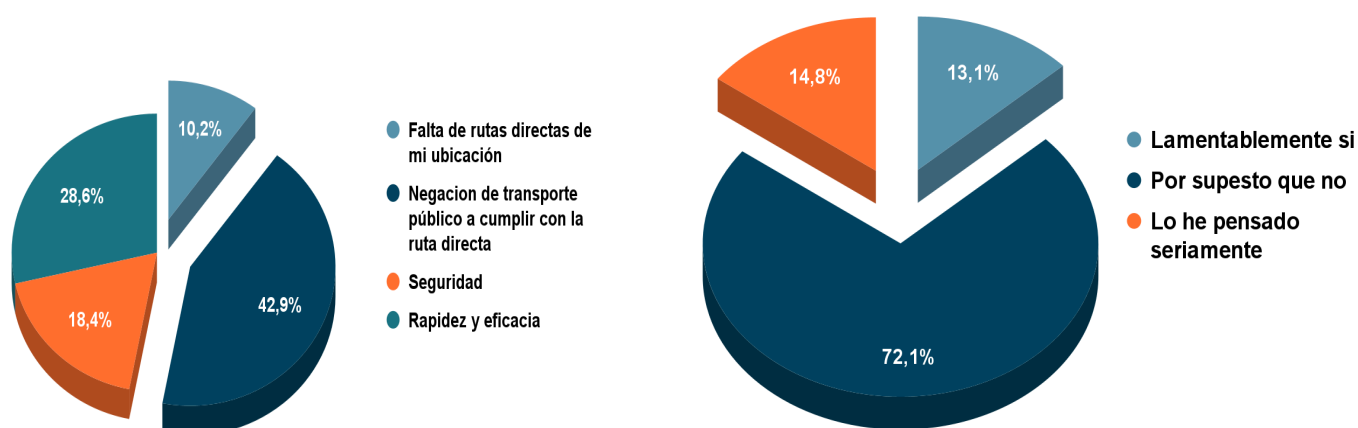
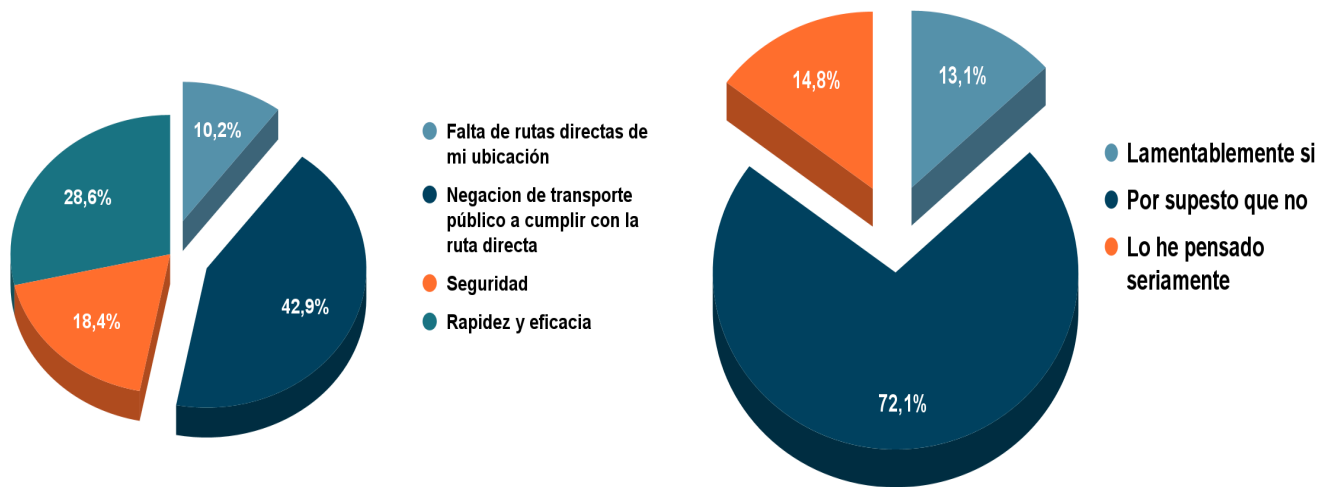


FIGURA 8 y 11 - Uso de Uber y Deserción



VIII. Ética y Responsabilidad Social

El manejo de datos en este proyecto se rigió por principios éticos estrictos:

1. **Privacidad y anonimato:** Dado que se recolectó información sensible sobre percepción de seguridad y rutinas de traslado, todos los datos fueron anonimizados. No se recolectaron nombres ni direcciones exactas para proteger la integridad de los participantes.
2. **Sesgo y equidad:** Se reconoció el riesgo de diseñar soluciones solo para la "mayoría". Por ello, la propuesta del puente peatonal se fundamenta en la **Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013**, asegurando que la infraestructura no solo sirva a estudiantes ágiles, sino que sea **inclusiva** para personas con discapacidad motriz, visual o temporal, garantizando el derecho a la movilidad para toda la comunidad sin discriminación.

IX. Propuestas de Solución

Basado en el diagnóstico de datos, se proponen soluciones en tres niveles temporales:

Corto Plazo: Adecuación Operativa

- **Gestión de Rutas:** Negociar convenios con concesionarios para garantizar el descenso en la puerta del campus en horarios pico.
- **Tecnología:** Integrar la ruta universitaria a aplicaciones como Moovit para dar certidumbre en los tiempos de llegada.

- **Economía:** Implementar tarifas preferenciales mediante credencialización universitaria.

Mediano y Largo Plazo: Infraestructura Inclusiva

- **Puente Peatonal Inclusivo:** Planificación y construcción de un puente que cumpla con criterios de accesibilidad universal (rampas, iluminación, botones de pánico conectados a C4). Esta es la única solución definitiva para eliminar el riesgo del 84% de estudiantes que temen los cruces peligrosos.

X. Conclusión

Los datos son claros: la inseguridad vial y la falta de transporte están poniendo en riesgo el futuro académico de 1 de cada 3 estudiantes de nuestra universidad. No podemos hablar de calidad educativa si los estudiantes temen llegar o salir del campus.

Este diagnóstico, validado por la propia comunidad estudiantil, exige pasar de la preocupación a la ocupación. Solicitamos a las autoridades competentes la priorización inmediata del **puente peatonal inclusivo** y la **regularización de rutas alimentadoras**. Atender esta problemática es la única vía para garantizar una universidad segura, accesible y comprometida con la integridad de sus estudiantes, especialmente de las mujeres que día a día enfrentan esta brecha de desigualdad urbana.

XI. Marco teorico- legal

La ley de movilidad sustentable y transporte del estado de baja california reconoce la movilidad como un derecho y establece las bases para planificar, regular, controlar y gestionar la movilidad con principios de seguridad, igualdad, accesibilidad y sustentabilidad. El servicio de transporte público es competencia del poder ejecutivo estatal mediante el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), esta ley define conceptos clave relevantes para el diagnóstico (acera/banqueta, calidad de servicio, centro de transferencia modal, alimentación complementaria, aplicación móvil, etc.) lo cual proporciona fundamentos legales para exigir calidad, accesibilidad e inclusión en la prestación del servicio. La demanda de rutas directas, paradas obligatorias y servicios que se consideran accesibilidad universal, pueden sostenerse en la obligación normativa del estado y del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) para garantizar un servicio seguro, eficiente e inclusivo. Además la ley regula autorizaciones, concesiones y figuras como alimentador complementario y autorización temporal, instrumentos útiles para configurar rutas o habilitar servicios especiales (por ejemplo, alimentadores que conecten zonas clave con el campus). Esto provee una vía para gestionar rutas directas o modificaciones operativas bajo marcos legales existentes (congreso BC).

El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) del municipio de Tijuana 2019-2040 establece objetivos, corredores prioritarios, criterios de jerarquía vial y un diagnóstico de movilidad urbana (nodos, corredores, zonificación de atención) también promueve la accesibilidad universal, la jerarquización de corredores y la integración modal como ejes para mejorar la conectividad entre origen- destino. La ubicación del campus y su condición de flujo automovilístico permite argumentar su inclusión como nodo prioritario en la cobertura de rutas, en el diseño de paradas previstas en el PIMUS. Además las propuestas de puente peatonal e iluminación se alinean con las prioridades del plan (IMPLAN Tijuana).

El reglamento municipal tiene una normativa local sobre transporte público donde detalla requisitos operativos como señalamientos de paradas y condiciones adecuadas para el ascenso/descenso de usuarios, así como obligaciones de los concesionarios y mecanismos para supervisión y sanción, estas normas municipales son complementarias a la ley estatal y habilitan la exigencia de medidas concretas (por ejemplo: bahías para ascenso/descenso, señalizaciones, y obligaciones de atención a quejas). Las deficiencias detectadas en la encuesta realizada a los estudiantes de la UNRC (bajadas en puntos no adecuados, falta de señalización, entre otros) pueden ser denuncias formales ante instancias municipales y estatales con base en los artículos que regulan paradas y condiciones de servicio.

La perspectiva de género sobre el transporte público destaca que las mujeres tienen insatisfacción y mayor percepción de inseguridad en el transporte público, las condiciones de espera prolongada, paradas mal ubicadas, cruces inseguros y la falta de iluminación incrementan su vulnerabilidad y reducen la efectividad del acceso a la educación, incorporar una perspectiva de género en diagnósticos y propuestas no solo es una buena práctica técnica sino una exigencia de políticas inclusivas, dado que la mayoría de estudiantes en la UNRC son mujeres las medidas propuestas (rutas directas, ascensos/descensos cercanos al campus, iluminación, patrullaje, botón de emergencia en una app) deben priorizar una reducción de riesgo y condiciones que mitiguen la exposición a violencia y agresiones. Ya que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia lo cual es relevante considerando los riesgos que enfrentan las mujeres en el transporte público, el artículo 6 [fracc.IV](#) y VII de la ley general de movilidad y seguridad vial (2022) prioriza la seguridad vial y la accesibilidad universal, especialmente para peatones y personas vulnerables, de igual manera el artículo 52 establece que deben priorizarse los usuarios vulnerables, mujeres, peatones, estudiantes, y personas con discapacidad, el artículo 38 de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia defiende que se debe prevenir y atender la violencia en espacios públicos lo cual incluye trayectos hacia escuelas, paradas de transporte y cruces peatonales, esto refuerza la necesidad de rutas seguras, iluminación, paradas adecuadas para el ascenso/descenso y un puente peatonal accesible al campus. Estas leyes nos dan a entender que la comunidad estudiantil tiene derecho a la educación sin barreras de movilidad al igual que las mujeres requieren mayor seguridad por ser un grupo estadísticamente más expuesto.

Lo antes mencionado provee instrumentos de coordinación interinstitucional (institutos de movilidad, municipios, concesionario) la efectividad de estos recursos depende de una gestión adecuada, la creación de un comité de movilidad para la universidad facilitaría la

comunicación formal con IMOS y el municipio facilitando el seguimiento de quejas y permite presentar evidencia para demandar acciones concretas como asignación de rutas, instalaciones adecuada y la construcción de un puente peatonal accesible a la universidad e ingresar solicitudes formales ante IMOS y la dirección de transporte del municipio referenciando artículos de la ley de movilidad que obligan a tener un transporte de calidad y accesibilidad, gestionando que la ubicación del campus y sus corredores de acceso sean considerados en la priorización de nodos y en la programación de infraestructura peatonal adecuada.

XII. Bibliografía

- Dunckel-Graglia, A. (2013). Rosa, el nuevo color del feminismo: un análisis del transporte exclusivo para mujeres. *La ventana*, 4(37), 148–176.
- El Economista. (2025, 24 septiembre). La Universidad Rosario Castellanos abre puertas en Tijuana.
- Sahagún Angulo, R. (2024). Dispersión urbana y rezago escolar en la educación superior del Valle de México.
- ZETA Tijuana. (2025, octubre). Alumnos de la Universidad Rosario Castellanos enfrentan peligros viales.
- Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. (2019). Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).
- Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad.